

Семинар 6.

Тестирование гипотез. Теорема Фриша-Во-Ловелла. Безусловное прогнозирование.

1. Рассмотрим модель $y_i = \beta_1 + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \beta_4 x_{i4} + \varepsilon_i$. При оценке модели по 24 наблюдениям оказалось, что $RSS = 15$, $\sum (y_i - \bar{y} - x_{i3} + \bar{x}_3)^2 = 20$. На уровне значимости 1% протестируйте гипотезу

$$H_0 : \begin{cases} \beta_2 + \beta_3 + \beta_4 = 1 \\ \beta_2 = 0 \\ \beta_3 = 1 \\ \beta_4 = 0 \end{cases}.$$

2. Множественную регрессию с любым количеством регрессоров можно разбить на несколько шагов со вспомогательными регрессиями с меньшим числом регрессоров. Вместо непосредственного включения переменной x в качестве регрессора в модель можно сначала «очистить» от переменной x зависимую переменную y и остальные регрессоры, а затем оценить регрессию для «очищенных» переменных. Эту идею последовательных регрессий формализует теорема Фриша — Во — Ловелла.

Теорема Фриша — Во — Ловелла (англ. Frisch – Waugh – Lovell theorem, FWL theorem)

Рассмотрим два алгоритма.

Алгоритм A : оцениваем регрессию y на полный набор регрессоров X_1 и X_2 с помощью МНК:

$$\hat{y}_A = X_1 \hat{\beta}_1^A + X_2 \hat{\beta}_2^A.$$

Алгоритм B :

В1. Оцениваем регрессию y на часть регрессоров X_1 с помощью МНК:

$$\hat{y}_B = X_1 \hat{\beta}_1^B.$$

В2. Оцениваем регрессию каждого столбца из матрицы X_2 с помощью МНК:

$$\hat{X}_2^B = X_1 \hat{\beta}_1^B.$$

Уточним, что здесь $\hat{\beta}_1^B$ — это не вектор, а целая матрица, в которой содержатся оценки регрессии каждого столбца из матрицы X_2 на все регрессоры из матрицы X_1 .

В3. Определяем «очищенные» переменные как остатки регрессий первых двух шагов,

$$y^* = y - \hat{y}_B, \quad X_2^* = X_2 - \hat{X}_2^B.$$

В4. Оцениваем регрессию для «очищенных переменных»

$$\hat{y}^* = X_2^* \hat{\beta}_2^B.$$

Алгоритмы A и B дают одинаковые оценки коэффициентов $\hat{\beta}_2^A = \hat{\beta}_2^B$ и финальные векторы остатков $e_A = y - \hat{y}_A = y^* - \hat{y}^* = e_B^*$.

3. Проверьте формулу (из лекции)

$$\mathbb{E} (\tilde{y}_0 - y_0)^2 = \sigma^2 \left(1 + x_0' (X'X)^{-1} x_0 \right)$$

для среднеквадратической ошибки прогноза.

Здесь $\tilde{y}_0$ — прогнозное значение зависимой переменной для нового наблюдения, y_0 — истинное значение зависимой переменной для нового наблюдения, x_0 — $k \times 1$ вектор-столбец объясняющих переменных для нового наблюдения.